

 Preview mode Published [Copy responder link](#)

HCMC / Quiz M01A16 - 1.16. Obras y estructuras hidráulicas - Paso de vía

Módulo 1 – Parámetros y diseño geométrico e hidráulico

<https://github.com/rcfdtools/R.HCMC/blob/main/activity/M01A16/Readme.md>

Instrucciones generales:

- Requiere de la presentación de informe técnico detallado soportando cada respuesta marcada, nombrar el informe como *M01A16_aaaammdd_sucodigodealumno.pdf*, utilizar la plantilla [HCMC_PlantillaInformeTecnico.docx](#)
- Para las capturas de pantalla geográficas utilice como fondo el mapa de [Google Terrain](#)

* Indicates required question

Email *

☐

Record r.cfdtools@gmail.com as the email to be included with my response

 Nombre completo y código de alumno *

- Ingrese sus nombres y apellidos.
- Ingrese su código de alumno solo si está inscrito en un curso formal de pregrado, posgrado o educación continuada.

Your answer



 Preview mode Published [Copy responder link](#)

- Utilizando el libro de diseño, realizar el diseño geométrico de pasos de vía usando alcantarillas por área equivalente a descarga libre para una sección igual a la sección de la sección compuesta del cauce principal, indique cual fue el periodo de retorno equivalente obtenido.
- Guardar el libro como [/table/R.HCMC.DisenoPasoViaCanal.Diseno1.xlsx](#).

En el cuadro de respuesta indique:

- y, elevación lámina, m
- Tr, periodo retorno, años
- H, altura sección sin BL, m.
- A, área hidráulica máx sin BL, m²
- P, perímetro mojado máx sin BL, m
- Diferencia elev. lámina, m
- A, área hidráulica a lámina, m²
- P, perímetro mojado a lámina, m
- T, ancho superficial, m
- Tr, periodo retorno equivalente paso vía, años
- Ø alcantarilla principal, m
- Ø alcantarilla secundaria, m
- Aap, área alcantarilla principal, m²
- Aas, área alcantarilla secund, m²
- Nap, # alcantarillas principales
- Nas, # alcantarillas secundarias
- Área total alcantarillas, m²
- P, perímetro mojado alcantarillas, m
- Sap, separación alcantarilla principal, m
- Sas, separación alcantarilla secund, m
- Sa, pendiente alcantarillas, m/m
- b, base requerida cauce dominante, m
- b, base validada cauce dominante, m
- b, base cauce creciente estimado, m
- b, base cauce creciente validado, m
- La, longitud alcantarilla, m
- α, rotación eje, rad

Your answer



[←](#) Preview mode Published[↗](#) Copy responder link

- Utilizando el libro de diseño, realizar el diseño geométrico de pasos de vía usando alcantarillas por área equivalente a descarga libre para un periodo de retorno de 25 años o el definido en su proyecto para el diseño de obras hidráulicas.
- Guardar el libro como [/table/R.HCMC.DiseñoPasoViaCanal.Diseño2.xlsx](#).

En el cuadro de respuesta indique:

- y, elevación lámina, m
- Tr, periodo retorno, años
- H, altura sección sin BL, m.
- A, área hidráulica máx sin BL, m²
- P, perímetro mojado máx sin BL, m
- Diferencia elev. lámina, m
- A, área hidráulica a lámina, m²
- P, perímetro mojado a lámina, m
- T, ancho superficial, m
- Tr, periodo retorno equivalente paso vía, años
- Ø alcantarilla principal, m
- Ø alcantarilla secundaria, m
- Aap, área alcantarilla principal, m²
- Aas, área alcantarilla secund, m²
- Nap, # alcantarillas principales
- Nas, # alcantarillas secundarias
- Área total alcantarillas, m²
- P, perímetro mojado alcantarillas, m
- Sap, separación alcantarilla principal, m
- Sas, separación alcantarilla secund, m
- Sa, pendiente alcantarillas, m/m
- b, base requerida cauce dominante, m
- b, base validada cauce dominante, m
- b, base cauce creciente estimado, m
- b, base cauce creciente validado, m
- La, longitud alcantarilla, m
- α, rotación eje, rad

Your answer



[←](#) Preview mode

✔ Published

[↗ Copy responder link](#)

- Crear sólidos de tuberías en 3D usando Autodesk y representar en 3D, incluir capturas de pantalla en la hoja GISSetup y de vistas 3D donde se compruebe que no hay traslapos.
- Guardar el archivo .dxf y .dwg en el repositorio de datos en la carpeta /cad/acad/ y los archivos shapefile en /shp/ con los nombres indicados: *PasoViaAlcantarillaPuntoEje.shp*, *DisenoPasoViaLineaCAD.dxf*, *DisenoPasoViaLineaCAD3D.dwg*.

Choose ▼

 Como estudiante, me comprometo a desarrollar esta prueba técnica de forma individual, a no compartir y/o divulgar con otros estudiantes ni cursos: el contenido, las respuestas, los datos, capas, mapas y archivos que he obtenido. ★ 0 points

- Realizar individualmente esta prueba le permitirá identificar en que temas debe reforzar o complementar sus conocimientos y habilidades.
- Sí se detecta que un estudiante presenta capturas de pantalla con contenidos desarrolladas por otro estudiante, se anulará completamente la prueba técnica a los estudiante implicados.

Choose ▼



[←](#) Preview mode Published[↗ Copy responder link](#)

- Indique el enlace corto al Informe Técnico .pdf almacenado en su repositorio personal en la carpeta */report*.
- En el Informe Técnico, justificar cada respuesta marcada mediante captura(s) de pantalla donde se visualice el procedimiento, resultado o referencia consultada.
- En las capturas de pantalla *se debe observar su código de alumno en el nombre de los archivos* y para cada herramienta se deben mostrar los datos de entrada y parámetros utilizados.
- Esta prueba solo será calificada si esta disponible y accesible el Informe Técnico solicitado en el enlace indicado, en la fecha y hora límite indicada en clase.

Your answer

 Autocalificación (0 a 5) *

Acorde con los contenidos desarrollados en esta actividad y los siguiente criterios, indique cual es su nota de autocalificación:

- Asistí a clase en el horario establecido.
- Realice la lectura de las guías de clase.
- Desarrolle las activades descritas en la guía de clase.
- Investigue y complemente los conceptos obtenidos en la actividad.
- Informe tecnico en plantilla requerida.
- Informe técnico con numeración y descripción de actividades.
- Informe técnico con referencias bibliográficas.
- Informe técnico con capturas de pantalla detalladas soportando cada actividad desarrollada.
- Capturas de pantalla con código de alumno en los nombres de mapas, dibujos CAD y en herramientas suministradas.
- Archivos, herramientas y comprimidos de modelos cargados en repositorio personal en carpetas indicadas, con nombres y fechas de control documental en formato solicitado.
- Informe técnico completo y cargado en repositorio personal antes de la fecha y hora límite.

Your answer



[←](#) Preview mode **Published**[↪](#) Copy responder link

Never submit passwords through Google Forms.

This content is neither created nor endorsed by Google. - [Contact form owner](#) - [Terms of Service](#) - [Privacy Policy](#).

Does this form look suspicious? [Report](#)

Google Forms



← Preview mode

✓ Published

[Copy responder link](#)

